

Михаил Разаков

Compiler / LLVM Engineer

misha13022008@gmail.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Работаю с компиляторами и статическим анализом. В МЦСТ реализовывал оптимизационные проходы LLVM и межпроцедурный анализ IR; сейчас работаю над SharpChecker в ИСП РАН. В собственных проектах занимаюсь анализом CFG и потоков данных, генерацией кода и инфраструктурой компилятора.

ОПЫТ

2026 — сейчас	ИСП РАН — инженер по статическому анализу Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
июль — август 2026	МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов - Реализовал LLVM LICM-pass: анализ циклов, проверки побочных эффектов и speculative safety, вынос loop-invariant инструкций в preheader. - Разрабатывал межпроцедурный анализ глобальных переменных и legality-проверки для безопасных преобразований LLVM IR.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization 29 позитивных и негативных регрессионных тестов; LLVM Verifier, проверка идемпотентности и сравнение поведения программы до и после преобразования.
DerefAfterNullAnalyzer Анализ повторно обходит successors до стабилизации и выдаёт diagnostics для потенциально небезопасных dereference paths.
UniversalToolchain Состав языка отделён от выполнения; архитектурные контракты закреплены исполняемыми проверками и тестами.
x86-64 Codegen & Register Allocation Lab Reference interpreter и differential execution проверяют семантику generated code; allocator contract валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

Компиляторы C++, LLVM, LLVM IR, оптимизационные проходы, межпроцедурный анализ, CFG, SSA, доминаторы, анализ циклов, LICM
Статический анализ C#, .NET, Roslyn, ControlFlowGraph, fixed-point data-flow, распространение и объединение состояний
Генерация кода и tooling генерация кода, распределение регистров, анализ живости, x86-64, CMake, Linux, GitHub Actions, дифференциальное тестирование

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Extensible Programming on .NET Доклад принят к устному выступлению на LangDev'26.
UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
НИЯУ МИФИ «Юниор» Абсолютный победитель конкурса в 2025 и 2026 годах; в 2026 — диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.
«Высшая проба» — олимпиадное и промышленное программирование Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию.
Москва / удалённо